

효과적인 간호중재를 통한 욕창 예방 활동

팀명 : 압박마요

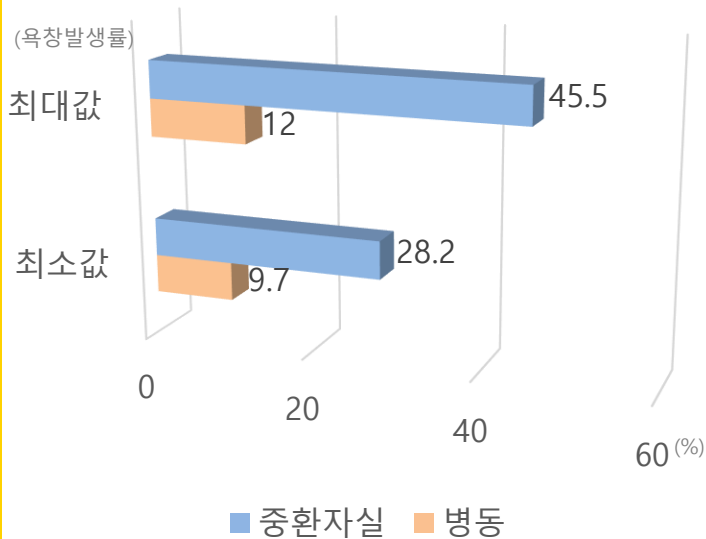


1. 내과계중환자실에서는 주 질환, 의식 수준, 진정제 사용, 승압제 사용, 다양한 의료기기 사용, 영양상태와 관련하여 욕창 발생 가능성이 높음.
2. 국내 의료기관의 중환자실 환자의 욕창 발생률은 28.2-45.5%임. 본원의 경우 2024년 내과계중환자실 욕창발생률은 20%로 간호사들의 노력과 역량이 중요하나 현재 내과계중환자실 근속 연수 3년 이하의 간호사의 비율이 55%로 욕창 관리의 어려움이 있음.
3. 내과계중환자실에서는 부동을 초래하는 각종 시술과 다수의 장비를 사용하며, 이로 인해 코·입·귀·발 등 의료기기가 적용된 곳이라면 어디서나 발생할 수 있음. 그러나 의료기기 관련 욕창 예방을 위한 protocol이 없어 관리가 어려움.
4. 내과계중환자실 욕창발생률을 낮춰 내과계중환자실 환자의 재원 기간 및 치료비용을 낮춰 병원의 이익을 도모하기 위함.

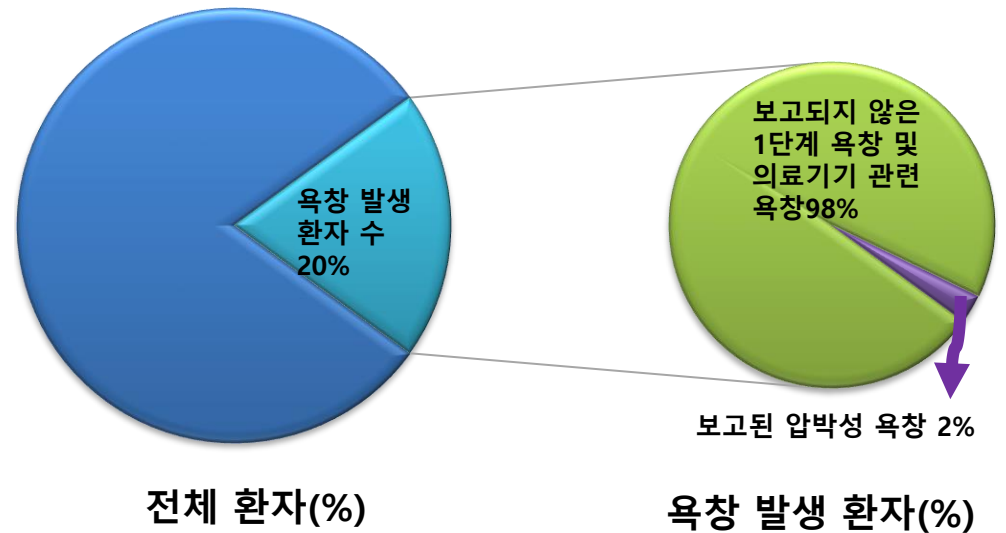
현 수준

1. 국내 병동 & 중환자실 욕창 발생률 비교와 2024년 본원 내과계중환자실 욕창 발생 원인 별 비중

국내 병동&중환자실 욕창 발생률(%)



2024 본원 내과계중환자실 욕창 발생률(%)



<의료기기 관련 욕창 발생요인>

CRRT, ECHO, HFT, 저체온요법, 인공호흡기, A-line, L-tube, C-line, PCD, chest tube, SB tube, PICC, trialysis catheter 등

※출처 : 조미현, 최혜란, (2023)
중환자실 환자의 의료기기 관련
욕창 특성과 위험요인

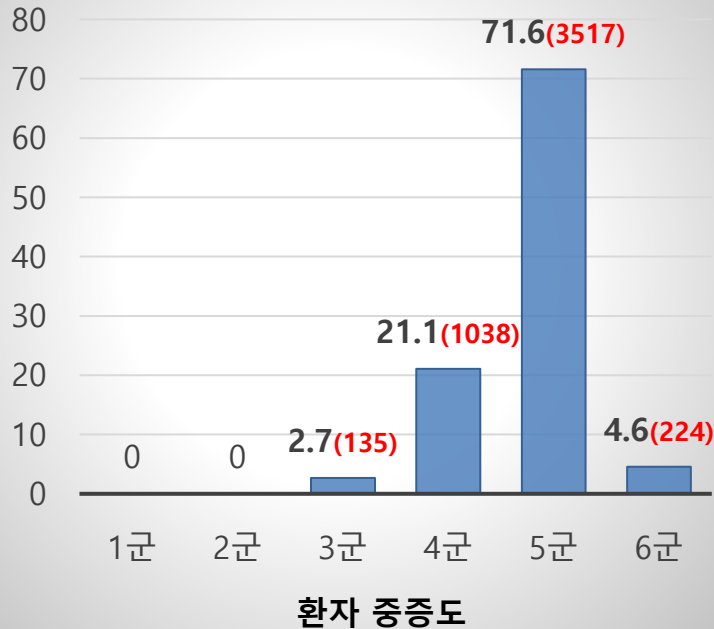
※ 출처 : 내과계중환자실 Worksheet
(2024.01.01~2024.12.31 N=874)

현 수준

2. 2024년 본원 내과계중환자실 환자 중증도와 의료기기 사용 현황

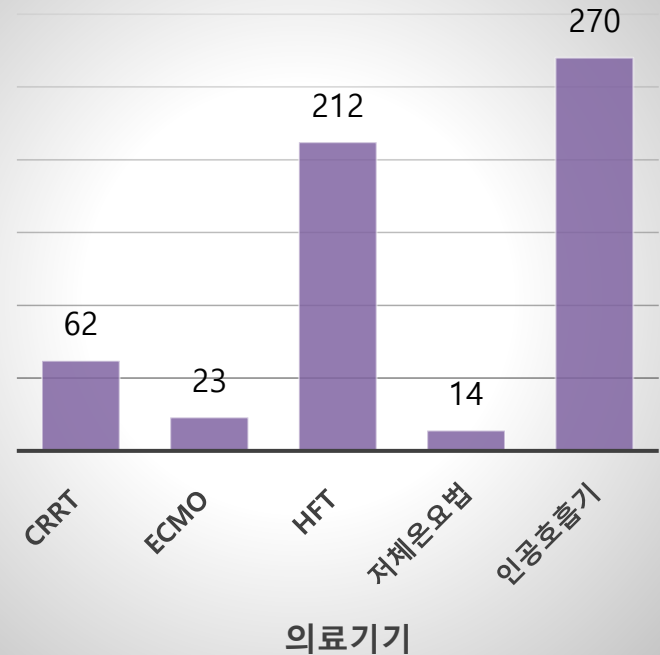
- 중증도란 환자의 질병 상태가 얼마나 심각한지를 나타내는 개념이다.
- 중증도가 높을수록 사용하는 의료기기 수가 증가하며, 이는 의료기기관련 욕창(MDRPI)의 위험을 높인다.
- 의료기기 수가 1개 증가할 때마다 MDRPI발생 위험이 23% 증가한다.

내과계중환자실 환자분류 분포율(%(명))



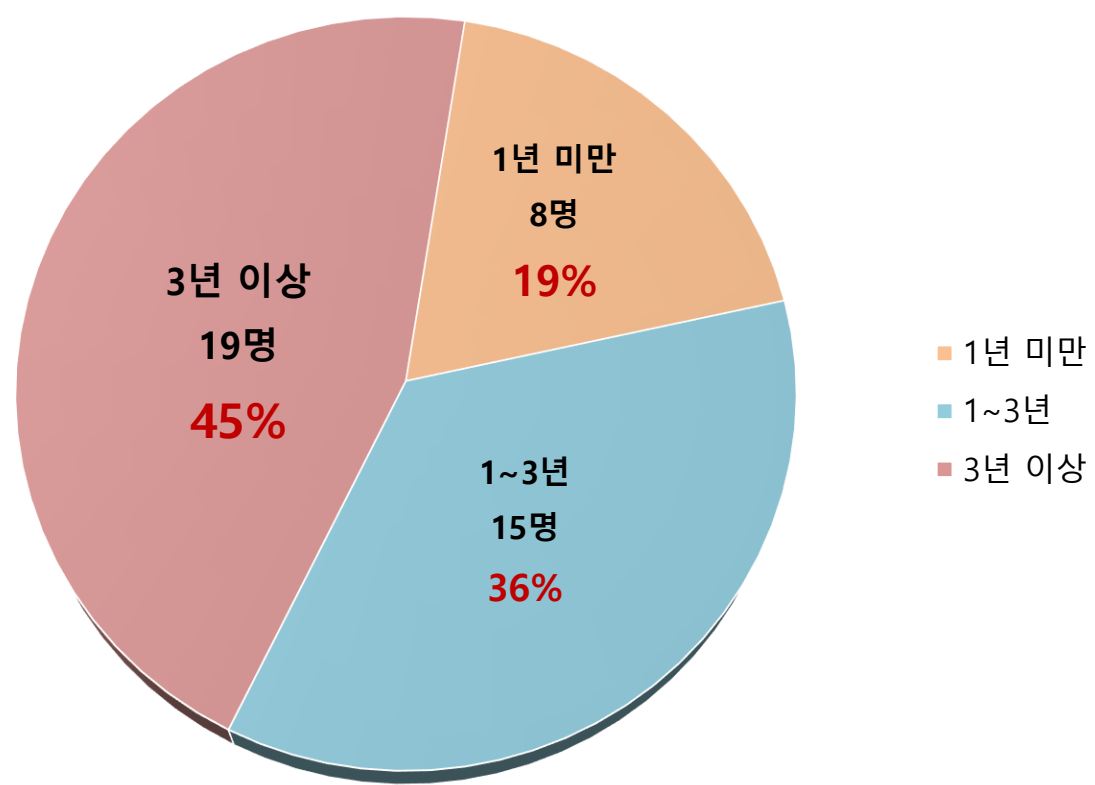
※출처 : EHR 중환자실별 환자분류통계
(2024.01.01~2024.12.31)

내과계중환자실 의료기기 사용현황(명)



※출처 : 내과계중환자실 EDW 통계
(2024.01.01~2024.12.31 N=874)

3. 본원 내과계 중환자실 간호사 경력 현황 (2025년 4월 기준)



→ 3년 미만 경력 **55%**

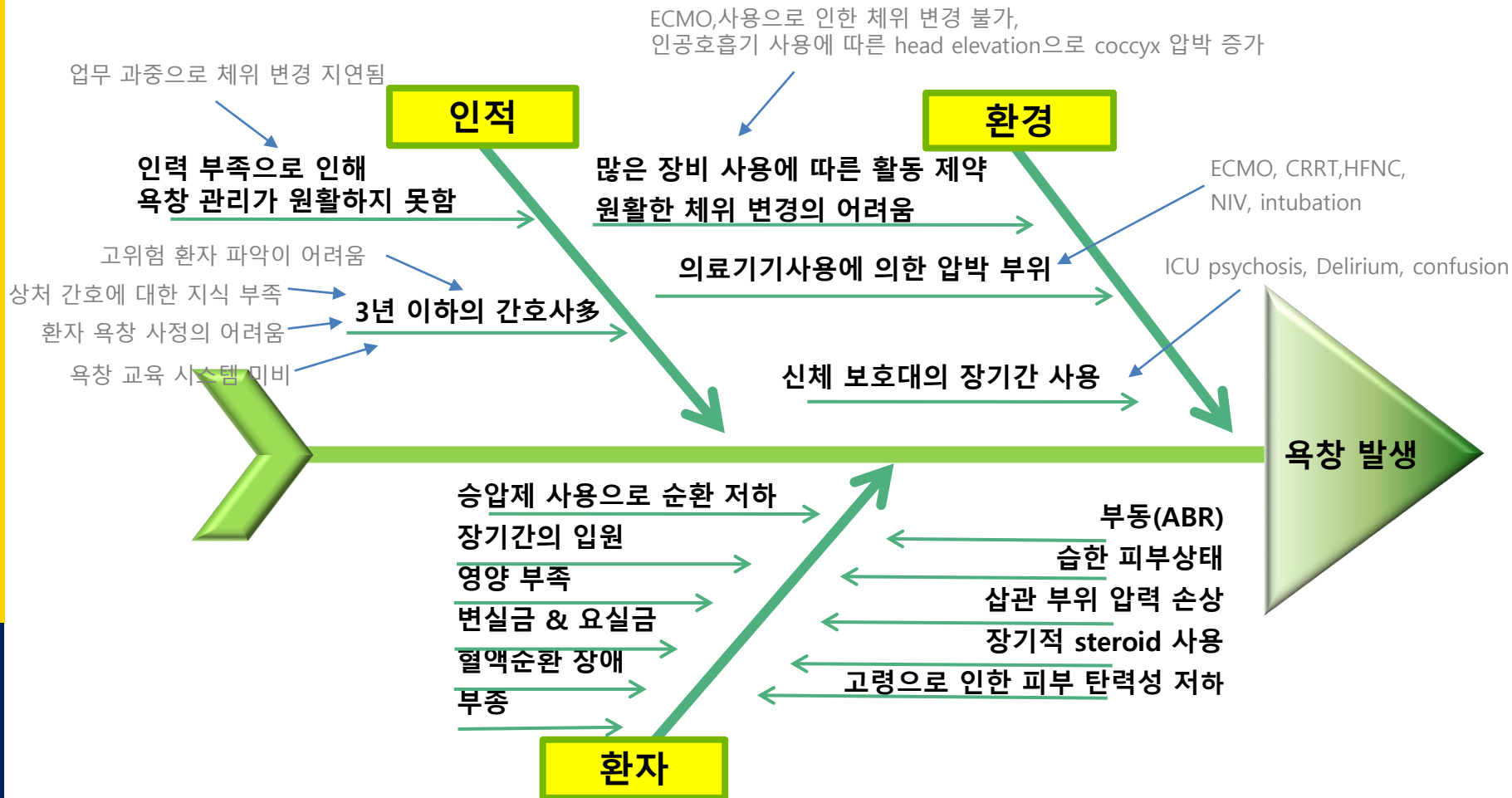
팀 구성

(*다른 부서와 함께 활동한 경우, 아래와 같이 부서1, 부서2로 나누어 기재하고, 팀원명도 각 부서에 맞는 자리에 적습니다.)

팀장	내과계중환자실	서승희
간사	내과계중환자실	유선길
팀원	내과계중환자실	박근아
		이승은
		임현서
		임영은
		한수지
		정혜원
		이혜영
		김효정
	간호국	제봉경
		이연우

핵심지표	내과계중환자실 욕창 발생률
지표정의	정의 : 내과계중환자실 입원 환자를 대상으로 한 욕창 발생 환자 수 분자 : 내과계중환자실 입원 환자 중 욕창 발생 환자 수 분모 : 내과계중환자실 입원 환자 수
목표설정	현수준 : 20% → 목표 : 15% 이하 설정 근거 : 현 수준 대비 5% 감소
자료수집	수집방법 : MICU 욕창 환자 관리 리스트 수집기간 : 1차 -2025.01.01~ 2025.03.31 2차 -2025.06.01~ 2025.09.30

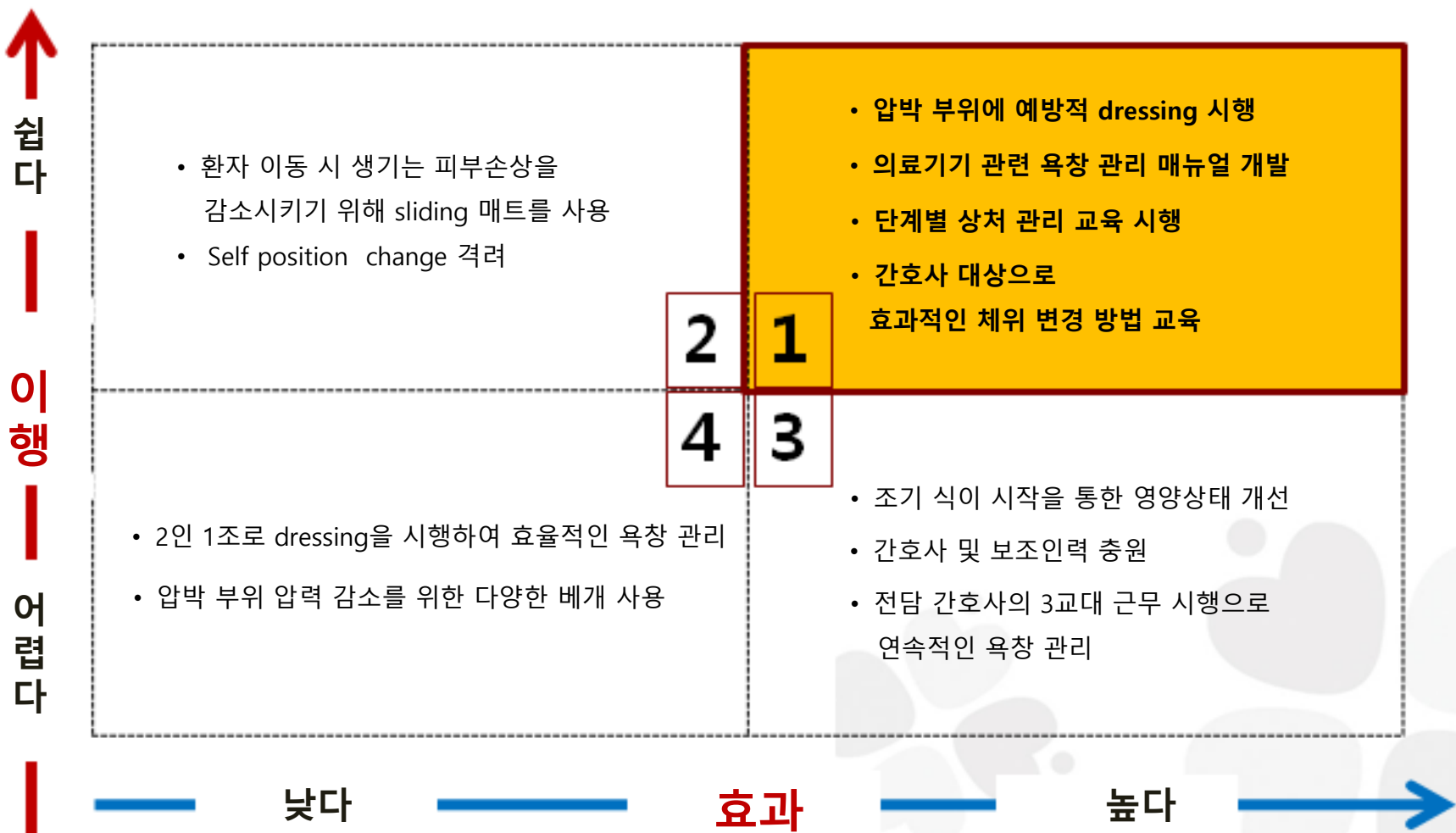
2. Fish-bone diagram 원인분석 결과



1. 도출된 개선전략 내용

환자	인적	환경
• 조기 식이 시작을 통한 영양상태 개선 • 압박 부위에 예방적 dressing 시행 • Self position change 격려	• 단계별 상처 관리 교육 시행 • 간호사 및 보조인력 총원 • 간호사 대상으로 효과적인 체위 변경 방법 교육 • 전담 간호사의 3교대 근무 시행으로 연속적인 욕창 관리 • 2인1조로dressing을 시행하여 효율적인 욕창 관리 • 의료기기 관련 욕창 관리 매뉴얼 개발	• 환자 이동 시 생기는 피부 마찰을 감소시키기 위해 sliding 매트를 사용 • 압박 부위 압력 감소를 위한 다양한 베개 사용

2. 개선전략 우선순위 선정



3. 활동계획 수립

핵심문제	개선전략	담당자	기간
많은 장비 사용에 따른 활동 제약과 원활한 체위 변경의 어려움	압박 부위에 예방적 dressing 시행	팀원 전체	5.1~9.30
의료기기사용에 의한 압박 부위	의료기기 관련 욕창 관리 매뉴얼 개발	이승은 이연우 임영은 한수지 정혜원	4.15~4.30
숙련도 낮은 간호사 多	의료기기 관련 욕창 관리 매뉴얼 교육	유선길 박근아 이승은 이연우 임현서 임영은 한수지 정혜원 이혜영 김효정 제봉경	5.1~9.30
	간호사 대상으로 효과적인 체위 변경 방법 교육		
	단계별 상처 관리 교육 시행		

1 압박 부위에 예방적 dressing 시행

1

Heel 예방적 foam dressing



2

Picc 피부 접촉부위 예방적
foam dressing


3

NIV 적용부위 예방적
foam dressing


4

Coccyx 압박부위 예방적 dressing



5

Occipital 압박부위
예방적 dressing


6

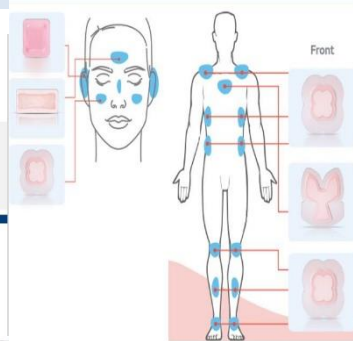
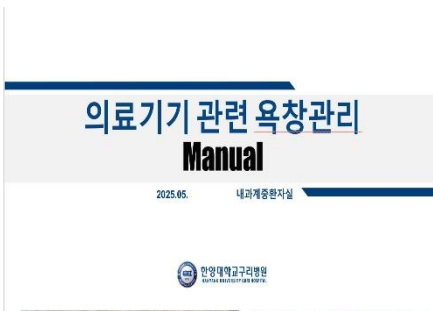
Trochanter 압박부위
예방적 dressing


개선활동 내용

2. 의료기기 관련 욕창 관리 매뉴얼 개발

[주요 내용]

- 욕창의 정의
- 의료기기 관련 욕창 관리의 필요성
- 의료기기 관련 욕창 예방 전략
- 의료기기 관련 욕창 예방 수칙



제작 후 MICU medicart에 매뉴얼 배치

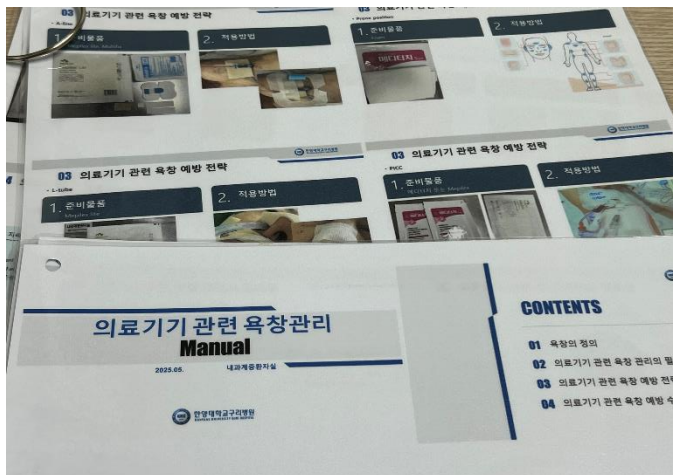
3. 의료기기 관련 욕창 관리 매뉴얼 교육



- 교육대상 : 내과계중환자실 간호사
- 교육일정 : 5/14, 6/12, 7/3
- 교육내용 : 이론교육

① 욕창예방위해 적용하는 드레싱 종류 교육

② 의료기기에 맞게 적용하는 방법 교육



4. 단계별 상처 관리 교육 시행



- 교육대상 : 내과계중환자실 간호사
 - 교육일정 : 5/13, 6/12, 7/8
 - 교육내용 : 이론교육, 사례교육
- ① 욕창의 단계 사정 방법
 - ② 예방적 드레싱 적용사례와 욕창예방 크림(저자극,보습력, PH 균형 조절) 활용방법
 - ③ 드레싱위재의 특성과 적용방법

5. 간호사 대상으로 효과적인 체위 변경 방법 교육



- 교육대상 : 내과계중환자실 간호사
- 교육일정 : 5/10, 5/30, 6/15, 7/5

• 교육내용



교육 전

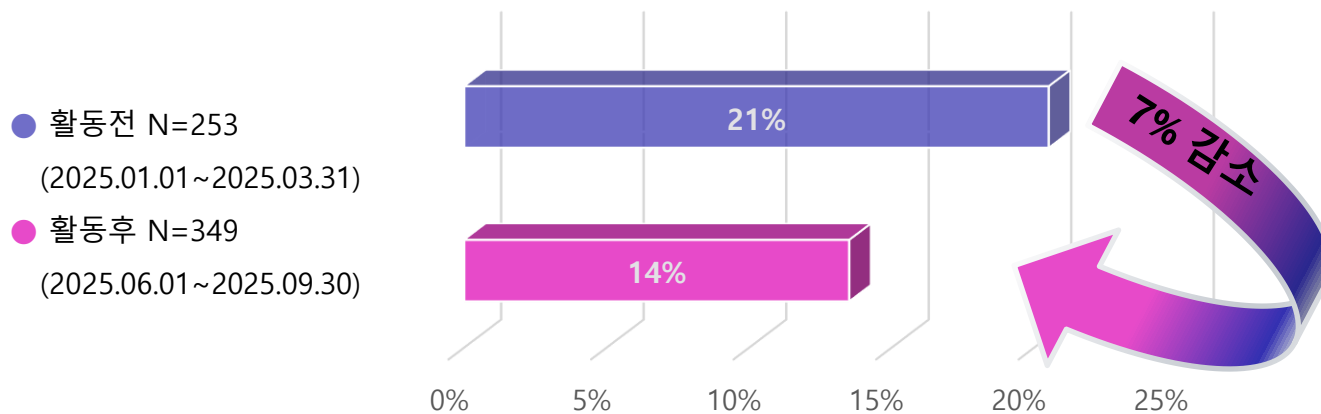


교육 후

1. 핵심지표 결과 평가

- 활동 결과 핵심지표는 **14%**로, **목표인 15% 이하를 달성함.**
- 개선활동 후 총 349명을 대상으로 조사한 결과 보고된 압박성 욕창 1명, 보고되지 않은 의료기기 관련 욕창 17명, 보고되지 않은 1단계 욕창 29명으로 총 47건(욕창 발생률 14%)으로 확인됨.

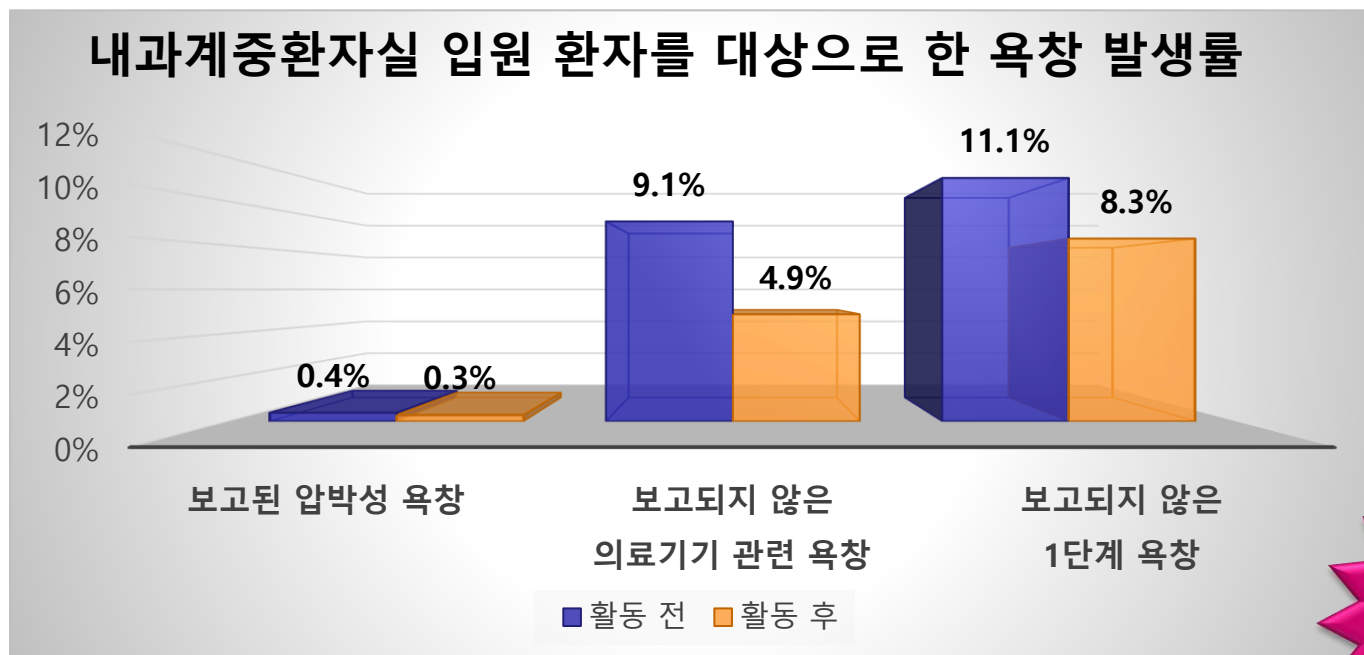
내과계중환자실 욕창 발생률



개선활동 결과

2. 핵심지표 외 효과 평가

활동 전 N=253, (2025.01.01.~2025.03.31.)
활동 후 N=349, (2025.06.01.~2025.09.30.)



목표달성!

구분	활동 전	활동 후	결과
보고된 압박성 욕창	0.4%(1건)	0.3%(1건)	1% 감소
보고되지 않은 의료 기기 관련 욕창	9.1%(23건)	4.9%(17건)	4.2% 감소
보고되지 않은 1단계 욕창	11%(28건)	8.3%(29건)	2.7% 감소
합계	20.5%(52건)	13.5%(47건)	7% 감소

중환자 간호의 종합적인 질 향상

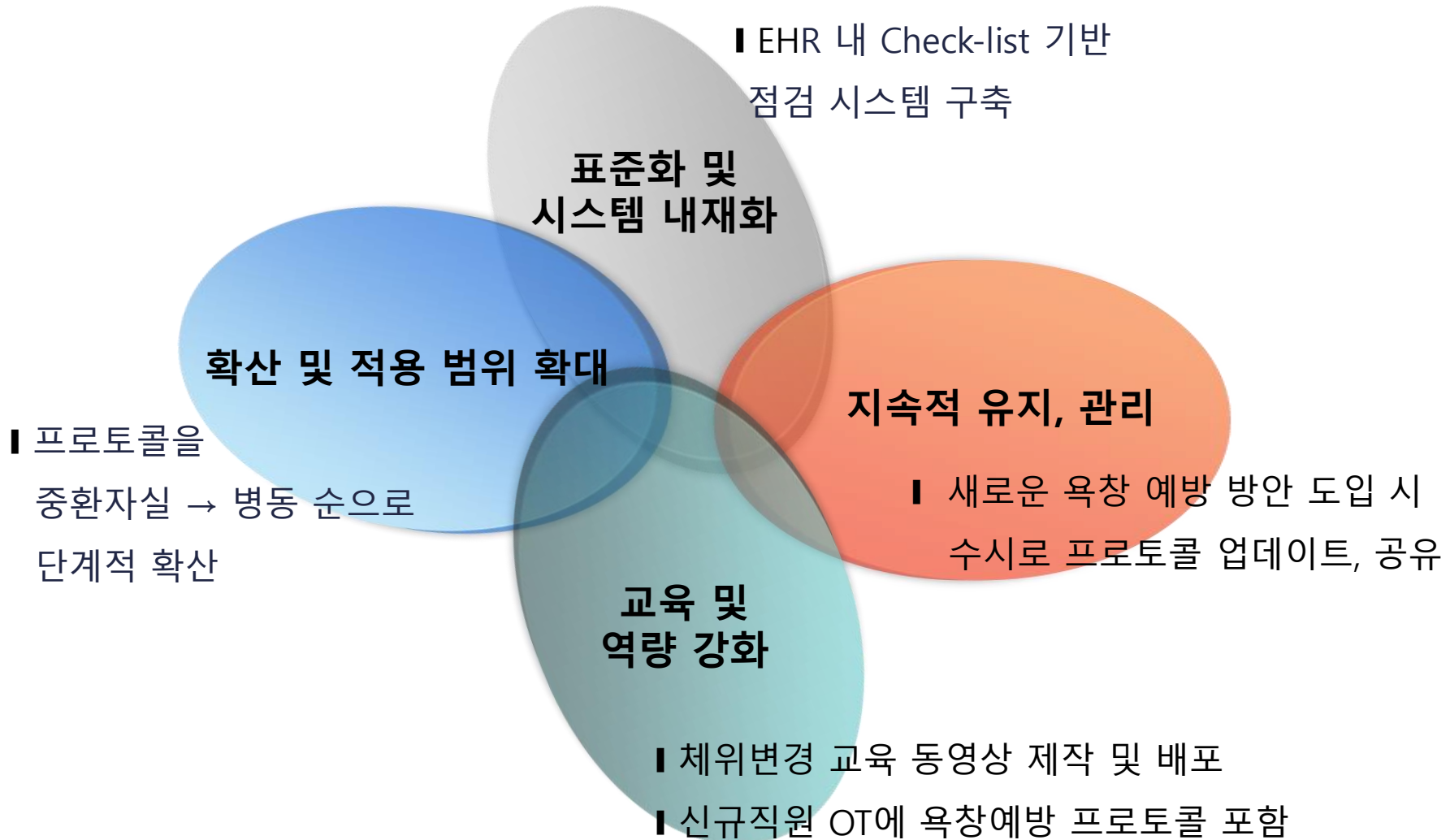
- 회복 촉진 및 환자 만족도 증가
- 퇴원 후 독립적 활동 가능 등의 삶의 질 향상

- 병상 가동률 상승 및 의료비 절감

- 의료기기 관련 욕창 관리 매뉴얼 개발을 통한 간호 질 향상
- 교육을 통한 신규간호사의
- 업무 부담 및 적응 기간 감소



확대 및 유지관리 방안



요약결과보고서

주제명	효과적인 간호중재를 통한 욕창 예방 활동
팀원	서승희(팀장), 유선길(간사), 박근아, 이승은, 임현서, 임영은, 한수지, 정혜원, 이해영, 제봉경, 김효정
활동의 필요성	내과계중환자실에서는 중증 질환과 다양한 처치로 인해 욕창 발생 위험이 높으며, 국내 발생률도 높아 효과적인 관리가 필요하다. 그러나 현재는 표준화된 예방 지침이 없어 관리에 어려움이 있으며, 이에 따라 욕창 발생률을 줄여 환자 안전과 병원 치료비 절감을 목표로 한다.
문제 분석 (현 수준)	환자중증도 5군 이상이 76.2%, 많은 의료기기 사용을 하고 그에 따른 욕창 발생건수가 많으며, 욕창 관리를 위해서는 숙련된 간호 스킬이 필요하나 3년 이하의 간호사가 55%를 차지하였다.
핵심지표 및 목표	핵심지표는 내과계중환자실 욕창 발생률로 목표는 현수준 20%에서 15% 이하로 감소를 목표로 한다. 1차 조사는 2025.01.01-2025.03.31, 2차 조사는 2025.06.01-2025.09.30 시행하며, MICU 욕창 환자 관리 리스트를 통해 자료를 수집한다.
개선활동	개선활동으로 압박 부위에 예방적 dressing 시행, 의료기기 관련 욕창 관리 매뉴얼 개발, 의료기기 관련 욕창 관리 매뉴얼 교육, 간호사 대상으로 효과적인 체위 변경 방법 교육, 단계별 상처 관리 교육 시행한다.
개선활동의 효과	개선활동 후 총 349명을 대상으로 한 입원 후 욕창 건수는 보고된 압박성 욕창 1명, 보고되지 않은 의료기기 관련 욕창 17명, 보고되지 않은 1단계 욕창 29명으로 총 47건(욕창 발생률 14%)으로 목표율 15% 이하에 도달하였다. 개선활동을 통해 환자의 욕창 발생을 감소시키고, 이로 인한 통증, 감염, 합병증 또한 예방할 수 있었다. 중환자의 재원 기간도 단축할 수 있었으며 이를 통해 고품질의 간호를 제공할 수 있게 되었다.
결론 및 향후 관리방안	EHR 내 Check-list 기반 점검 시스템 구축을 하고, 프로토콜을 중환자실에서 병동 순으로 단계적 확산한다. 새로운 욕창예방 방안 도입 시 수시로 프로토콜 업데이트 및 공유하고 체위 변경 교육 동영상 제작 및 유포하며 신규직원 OT에 욕창예방 프로토콜 포함한다.